

2025 级数论期末考试

一、选择题（共 4 题）

1. 设 $7x + 11y = 100$, 其中 $x, y > 0$, 求 x 。
2. 求 $\sum_{n=1}^5 \lfloor \log_2 n \rfloor$ 。
3. 设 $x^2 + y^2 = z^2$, 其中 $0 < x < y$, $27 < z < 30$, 求 (x, y, z) 。
4. 求 3 模 20 的指数 (阶)。

二、填空题（共 4 题）

1. 设 $a \equiv 10^{10} \pmod{7}$, 且 $0 \leq a < 7$, 求 a 。
2. 求 $\varphi(2026)$ 。
3. 求勒让德符号 $\left(\frac{5}{23}\right)$ 。
4. 求 $20!$ 在二进制下末尾 0 的个数。

三、解答题（共 5 题）

1. 求 $(2026, 65)$, 并解不定方程 $2026x + 65y = (2026, 65)$ 。
2. 用中国剩余定理求解同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv 1 \pmod{3}, \\ x \equiv -1 \pmod{4}, \\ -3x \equiv 4 \pmod{5}. \end{cases}$$

3. 解同余方程 $x^3 + 4x - 1 \equiv 0 \pmod{25}$ 。
4. 求模 7 的全部原根。
5. 求所有素数 p , 使得 $\left(\frac{-3}{p}\right) = 1$ 。

四、证明题（共 2 题）

1. 已知 $3 \mid a^2 + b^2$ ，其中 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，求证： $3 \mid a$ 且 $3 \mid b$ 。
2. 设 $n \in \mathbb{Z}$ ，求证： $65 \mid n^{13} - n$ 。